PROYECTO FINAL · BASES DE DATOS

Dimensiones del sistema

Propuesta delimitada de datos · PostgreSQL

Sergio Leonardo Moreno Granado · Sebastián Sánchez · Noviembre 2026

1 Descripción

Este documento fija las dimensiones de datos que guiarán la población inicial de la base de datos y las pruebas funcionales del sistema. Para cada variable se definen dos valores:

- **Requerimiento base**: mínimo necesario para demostrar las funcionalidades del sistema.
- **Propuesta delimitada**: cantidad realista que permite pruebas de carga leve, consultas por rango de fechas y verificación de las particiones LIST.

La propuesta delimitada se adopta como estándar para la generación de datos de prueba.

2 Tabla de dimensiones

Variable	Requerimiento base	Propuesta delimitada
Sedes totales	4 (1 de distribución)	**6 (2 distribución, 4 ventas)**
Categorías de producto	5	**7**
Productos activos	80	**110**
Clientes registrados	100	**200**
Empleados y usuarios	20	**30**
Proveedores	10	**15**
Almacenes y bodegas	6	**10**
Pedidos de venta	300	**450**
Órdenes de compra	60	**80**
Devoluciones	20	**30**
Transferencias entre almacenes	25	**35**
Registros de auditoría	500	**1 500**
Rango histórico transaccional	4 meses	**7 meses**

3 Notas de implementación

1. **Particiones LIST.** Las tablas `ventas.pedidos_venta` e `inventarios.inventarios` están particionadas por `id_sede`. Con seis sedes se crean seis fragmentos por tabla, lo que permite validar consultas sobre particiones específicas y vistas con `UNION ALL`.
2. **Cobertura de roles.** Los treinta empleados y usuarios cubren los seis roles del sistema: administrador, gerencia, inventario, compras, vendedor y auditor.
3. **Relación *suministra*.** Con quince proveedores y ciento diez productos se espera una tabla `producto_proveedor` de entre ochenta y ciento cincuenta registros, de modo que varios proveedores ofrezcan el mismo producto.
4. **Consistencia de existencias.** Las 450 ventas y las 80 órdenes de compra se distribuyen en los siete meses del histórico para que las consultas de alertas de reabastecimiento y la vista de ventas mensuales devuelvan datos en todos los períodos.
5. **Integridad referencial.** Todas las devoluciones referencian pedidos existentes y todas las transferencias enlazan almacenes de sedes diferentes.